កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
មេរៀនទី២ : សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា**៖សិស្សប្រាប់ពីរមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារបុគ្គលនិងដៃគូរ។
- **បំណិនសម្បទា**៖ សិស្សគណនាមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ និងកំណត់លក្ខណៈរបស់វាបានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាបុគ្គល និងដៃគូរ។
- **ចរិយាសម្បទា**៖ បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី១(០៣នាទី)** រដ្ឋបាលថ្នាក់ - ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	-តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
ក.តើមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែមានរូបមន្តដូចម្តេច?	**ជំហានទី០២(០៧នាទី)** រម្លឹកមេរៀនចាស់	❖ សិស្សឆ្លើយ

❖ $r=\dfrac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\sum_{i=1}^{n}y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}x_i^{\,2}-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}\times\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}y_i^{\,2}-\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)^2}}$

ជំហានទី៣

(មេរៀនថ្មី៦០នាទី)

-បង្ហាញចំណងជើងមេរៀន
-បង្ហាញឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន

-ពន្យល់សិស្សពីរបៀបដោះស្រាយលំហាត់

-ចែកសិស្សជាដៃគូរួចរកចម្លើយ

មេរៀនទី២ ៖ សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ

៣.មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ

សកម្មភាពសិក្សា៖

លំហាត់

ឧទាហរណ៍ : រកមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរនៃទិន្នន័យ

ក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖

x_i	1	2	3	4
y_i	2	4	4	6

ដំណោះស្រាយ :

តាមរូបមន្ត

$$r=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\sum_{i=1}^{n}y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}\times\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}y_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)^2}}$$

ដែល $n=4$ ។

x_i	y_i	x_iy_i	x_i^2	y_i^2
1	2	2	1	4
2	4	8	4	16
3	4	12	9	16
4	6	24	16	36
$\sum_{i=1}^{4}x_i=10$	$\sum_{i=1}^{4}y_i=16$	$\sum_{i=1}^{4}x_iy_i=46$	$\sum_{i=1}^{4}x_i^2=30$	$\sum_{i=1}^{4}y_i^2=72$

គណនាផលបូកតាមតារាងខាងក្រោម ៖

គេបាន

$$r=\frac{4\times36-(10\times16)}{\sqrt{4\times30-10^2}\times\sqrt{4\times72-16^2}}=\frac{24}{\sqrt{20}\times\sqrt{32}}=0.95$$

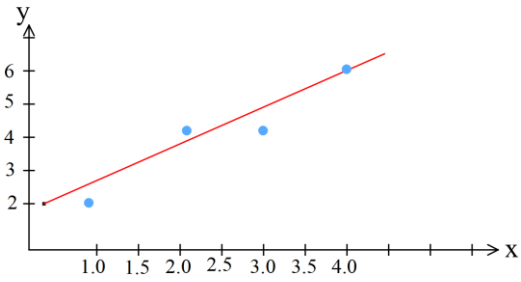
ដោយ $r=0.95$ គេនិយាយថា x និង y មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាខ្លាំង។

-សិស្សសង្កេត

-សិស្សសង្កេត

--ស្តាប់គ្រូពន្យល់ រួចឆ្លើយសំណួរពេលគ្រូសួរ

-រកចម្លើយជាដៃគូរ



ពិភាក្សាជាដៃគូរ

លំហាត់គំរូ : ទិន្នន័យខាងក្រោមជាតារាងទិន្នន័យបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងចំណូលសរុបប្រចាំសប្តាហ៍គិតជា

ពាន់ដុល្លារនិងពិន្ទុតេស្តរបស់បុគ្គលិក

:

អ្នកលក់	x_i ពិន្ទុតេស្ត	y_i ប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍
លោក A	4	5
លោក B	7	12
លោក C	3	4
លោក D	6	8
លោក E	10	11

-ឱ្យសិស្សផ្តល់ចម្លើយ

-ដោះស្រាយលំហាត់ដោយឱសិស្សចូលរួមជាមួយ

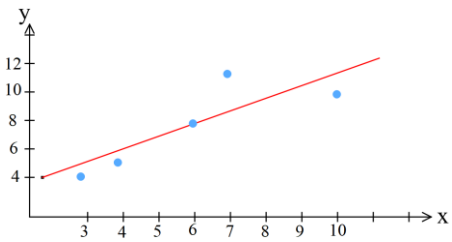
គណនាមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ។

ដំណោះស្រាយ : តាមរូបមន្តមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ

$$r=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\sum_{i=1}^{n}y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}\times\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}y_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)^2}}$$

គេគណនាផលបូកតាមតារាងខាងក្រោម ៖

-ផ្តល់ចម្លើយ

	<table><tr><th>អ្នកលក់</th><th>x_i</th><th>y_i</th><th>x_iy_i</th><th>x_i^2</th><th>y_i^2</th></tr><tr><td>លោក A</td><td>4</td><td>5</td><td>20</td><td>16</td><td>25</td></tr><tr><td>លោក B</td><td>7</td><td>12</td><td>84</td><td>49</td><td>144</td></tr><tr><td>លោក C</td><td>3</td><td>4</td><td>12</td><td>9</td><td>16</td></tr><tr><td>លោក D</td><td>6</td><td>8</td><td>48</td><td>36</td><td>64</td></tr><tr><td>លោក E</td><td>10</td><td>11</td><td>110</td><td>100</td><td>121</td></tr><tr><td></td><td>$\sum_{i=1}^{5} x_i = 30$</td><td>$\sum_{i=1}^{5} y_i = 40$</td><td>$\sum_{i=1}^{5} x_i y_i = 274$</td><td>$\sum_{i=1}^{5} x_i^2 = 210$</td><td>$\sum_{i=1}^{5} y_i^2 = 370$</td></tr></table> $r = \frac{5\times 274 - 30\times 40}{\sqrt{5\times 210 - 30^2}\times\sqrt{5\times 370 - 40^2}} = \frac{170}{\sqrt{150}\times\sqrt{250}} = 0.88$ ។ $r = 0.88$ បញ្ជាក់ថាមានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាខ្លាំងរវាងពិន្ទុតេស្តរបស់បុគ្គលិកនិងប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍ មានន័យថាតេស្តបុគ្គលិករបស់អ្នកធ្វើតេស្តមានសុពលភាព។  -បង្ហាញចម្លើយលំហាត់នៅលើក្តាខៀន	-ចូលរួមដោះស្រាយជាមួយគ្រូនៅលើក្តាខៀន
-បើតម្លៃ $r = 0.3$ តើ x និង y មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែយ៉ាងដូចម្តេច?	**<u>ជំហានទី៤(១៥នាទី)</u>** **(ពង្រឹងចំណេះដឹង)** -បើតម្លៃ $r = 0.3$ x និង y មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែខ្សោយ។ ដូច្នេះការប្រើប្រាស់សមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែ ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានតម្លៃ y ទៅតាមតម្លៃ x ពុំបានលទ្ធផលល្អទេ។	-ឆ្លើយ
-ទៅផ្ទះវិញធ្វើកិច្ចការផ្ទះផង -ពេលទៅផ្ទះវិញធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន	**<u>ជំហានទី៥ (០៥នាទី)</u>** បណ្តាំផ្ញើរ ពេលទៅផ្ទះវិញធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន	-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

កិច្ចការផ្ទះ

ប្រតិបត្តិ : រកមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ r នៃតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

x_i	5	4	6	5	5	5	6	6	2	7	7
y_i	85	103	70	82	89	98	66	95	169	70	48

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 10 កោនិក

មេរៀនទី 1 : ប៉ារ៉ាបូល

មេរៀនទី 2 : អេលីប

មេរៀនទី 3 : អ៊ីពែបូល